

Chương 3 (Phần 2): Thiết kế kiến trúc phần mềm

1. Bước đầu tiên trong phương pháp ADD là:
 - A. Establish iteration goal by selecting drivers
 - B. Review Inputs
 - C. Choose one or more elements of the system to refine
 - D. Choose one or more design concepts that satisfy the selected drivers
2. Bước nào trong ADD liên quan đến việc xác định các thành phần chính và mối quan hệ của chúng?
 - A. Bước 2: Establish iteration goal by selecting drivers
 - B. Bước 3: Choose one or more elements of the system to refine
 - C. Bước 4: Choose one or more design concepts that satisfy the selected drivers
 - D. Bước 5: Instantiate architectural elements, allocate responsibilities, and define interfaces.
3. ADD không nên được sử dụng trong các dự án phần mềm nào?
 - A. Hệ thống quan trọng
 - B. Hệ thống nhúng
 - C. Hệ thống quản lý dữ liệu
 - D. Các dự án nhỏ, đơn giản
4. ADD có thể kết hợp với phương pháp thiết kế nào?
 - A. Thiết kế hướng đối tượng
 - B. RUP
 - C. Thiết kế hướng đối tượng, RUP.
 - D. Không kết hợp được với phương pháp nào
5. Trong phương pháp ADD, "trình điều khiển kiến trúc" là gì?
 - A. Một công cụ để quản lý dự án
 - B. Một tập hợp các kịch bản kiểm thử
 - C. Sự kết hợp giữa các yêu cầu về chức năng và chất lượng "định hình" kiến trúc
 - D. Một loại cơ sở dữ liệu kết hợp với các công cụ quản lý dự án, kịch bản kiểm thử.
6. Mô hình kiến trúc trong ADD được xây dựng bằng cách kết hợp:
 - A. Các ngôn ngữ lập trình.
 - B. Các chiến thuật và mẫu kiến trúc.
 - C. Các công cụ quản lý dự án.
 - D. Các cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình.
7. Trong phương pháp ADD, bước nào sau đây liên quan đến việc xác định các yêu cầu chức năng và thuộc tính chất lượng của hệ thống?
 - A. Bước 2: Establish iteration goal by selecting drivers
 - B. Bước 1: Review Inputs
 - C. Bước 4: Choose one or more design concepts that satisfy the selected drivers
 - D. Bước 6: Sketch views and record design decisions
8. Đầu vào chính của phương pháp ADD là:
 - A. Yêu cầu chức năng của hệ thống.
 - B. Kịch bản thuộc tính chất lượng
 - C. Giao diện người dùng

D. Cơ sở dữ liệu

9. Bạn đang thiết kế một hệ thống điều khiển giao thông thông minh. Bước nào trong ADD sẽ giúp bạn chọn các chiến thuật kiến trúc phù hợp để đảm bảo hệ thống có thể xử lý dữ liệu thời gian thực và đáp ứng nhanh chóng?
- A. Bước 2: Establish iteration goal by selecting drivers
 - B. Bước 4: Choose one or more design concepts that satisfy the selected drivers
 - C. Bước 6: Sketch views and record design decisions
 - D. Bước 7: Perform analysis of current design and review iteration goal and achievement of design purpose
10. Bạn đang thiết kế một hệ thống quản lý dự án. Bước nào trong ADD sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu về khả năng tương tác (interoperability) của hệ thống với các hệ thống khác?
- A. Bước 2: Establish iteration goal by selecting drivers
 - B. Bước 4: Choose one or more design concepts that satisfy the selected drivers
 - C. Bước 1: Review Inputs
 - D. Bước 6: Sketch views and record design decisions
11. Tình huống: Một nhóm phát triển đang thiết kế một hệ thống điều khiển cho nhà máy sản xuất, nơi tính an toàn và thời gian phản ứng là cực kỳ quan trọng.

Câu hỏi: Kết quả chính của việc áp dụng ADD trong tình huống này là gì?

- A. Hệ thống có giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, có khả năng mở rộng để hỗ trợ thêm các dây chuyền sản xuất trong tương lai.
 - B. Hệ thống có khả năng mở rộng để hỗ trợ thêm các dây chuyền sản xuất trong tương lai.
 - C. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian thực và độ tin cậy, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.
 - D. Hệ thống có chi phí phát triển thấp và thời gian đưa ra thị trường nhanh chóng.
12. Tình huống: Một công ty phần mềm muốn phát triển một dòng sản phẩm phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể tùy chỉnh cho nhiều ngành khác nhau.
- Câu hỏi: Kết quả chính của việc áp dụng ADD trong tình huống này là gì?
- A. Phần mềm CRM có giao diện người dùng thống nhất trên mọi phiên bản, có khả năng tích hợp với nhiều hệ thống khác nhau.
 - B. Phần mềm CRM có kiến trúc linh hoạt, cho phép dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng để đáp ứng nhu cầu của từng ngành cụ thể.
 - C. Phần mềm CRM có hiệu suất cao, xử lý nhanh chóng các yêu cầu của người dùng.
 - D. Phần mềm CRM có khả năng tích hợp với nhiều hệ thống khác nhau.